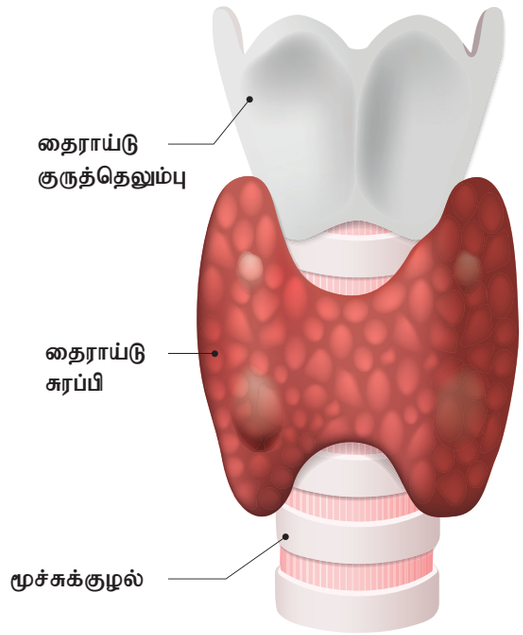
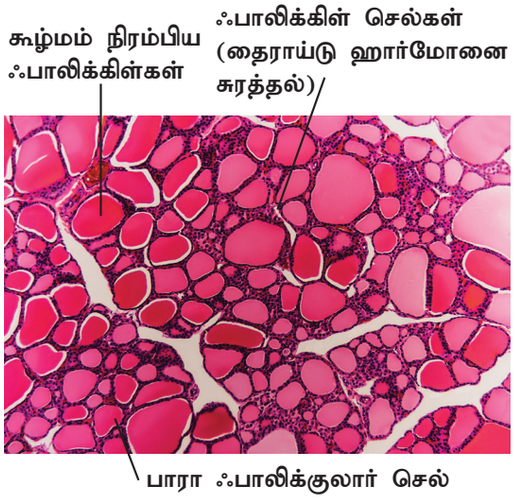
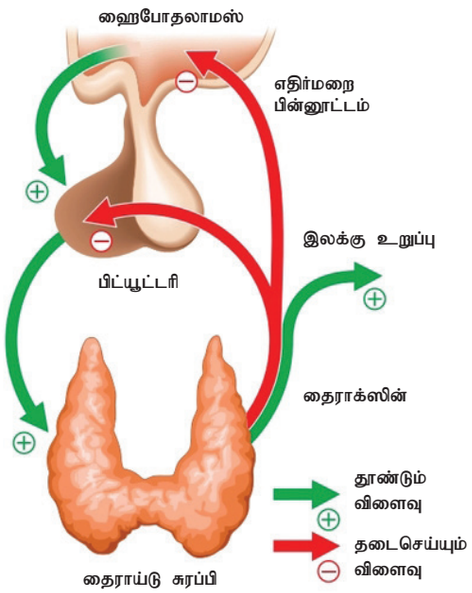




படம்11.3 தைராய்டு சுரப்பியின் அமைப்பு

தைராய்டு சுரப்பியின் ஃபாலிகிள் செல்கள், **டிரை அயோடோ தைரோனின் (T3)** மற்றும் **தைராக்ஸின் (டெட்ரா அயோடோ தைரோனின் (T4)** ஆகிய இரு ஹார்மோன்களைச் சுரக்கின்றன. இணை ஃபாலிகுலார் (பாரா ஃபாலிகுலார்) செல்கள் அல்லது C செல்கள் **தைரோகால்சிடோனின்** (Thyrocalcitonin) எனும் ஹார்மோனைச் சுரக்கின்றன. தைராய்டு ஹார்மோனின் இயல்பான உற்பத்திக்கு அயோடின் அவசியமானதாகும். ஹைபோதலாமஸில் இருந்து உருவாகும் தைரோட்ரோபின் விடுவிப்பு ஹார்மோன் (TRH) பிட்யூட்டரியின் முன்கதுப்பான அடினோஹைபோஃபைஸைத் தூண்டித் தைரோட்ரோபினை (TSH) சுரக்கின்றது. இது தைராய்டு சுரப்பியைத் தூண்டி T3, T4 ஹார்மோன்களைச் சுரக்கச் செய்கின்றது. ஹைபோதலாமஸ் மற்றும் பிட்யூட்டரியின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் தைராய்டு ஹார்மோனின் எதிர்மறை பின்னூட்ட நிகழ்வு கீழே விளக்கப்படமாகத் தரப்பட்டுள்ளது (படம் 11.4).



படம் 11.4 எதிர்மறை பின்னூட்டம் – விளக்கம்

தைராக்ஸின் அல்லது டெட்ரா அயோடோ தைரோனினின் (T4) பணிகள் (Functions of Thyroxine or Tetra Iodothyronine – T4)

அடிப்படை வளர்சிதை மாற்ற வீதம் (BMR) மற்றும் உடல் வெப்ப உற்பத்தியை தைராக்ஸின் நெறிப்படுத்துகின்றது. இது புரத உற்பத்தியைத் தூண்டி உடல் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துகின்றது. மேலும், எலும்பு மண்டலம் மற்றும் நரம்பு மண்டல வளர்ச்சி, இரத்த அழுத்தப் பராமரிப்பு, இரத்தக் கொலஸ்டிரால் அளவைக் குறைத்தல் ஆகியவற்றுக்கு தைராக்ஸின் முக்கியமானதாகும். இரத்தத்தில் இதன் இயல்பான அளவு, இன உறுப்பின் செயல்பாடுகளுக்கு மிகவும் அவசியம் ஆகும்.

குறிப்பு

ஸ்போரோடிக் காய்டர் எனும் முன் கழுத்துக் கழலை ஒரு மரபியல் நோய், இது தைராக்ஸின் அல்லது அயோடின் பற்றாக்குறை நோயல்ல.

தைரோகால்சிடோனின் பணிகள் (Functions of thyrocalcitonin (TCT)) : இது ஒரு பாலிபெப்டைடு ஹார்மோன் ஆகும். இது இரத்தத்தில் உள்ள

XI Std Zoology Chapter-11 TM.indd 239 30/12/2022 17:36:28